

Análisis del desplazamiento futuro de los portafolios de Markowitz

Variante con portafolio `b_teorico`

Sistema Recomendador de Inversiones FinPUC

Mayo 2026

Resumen

Este informe analiza los resultados generados por la variante `markowitz_cvxpy_benchmark_teorico.py` cuyo objetivo adicional es incorporar el portafolio `b_teorico`. Este portafolio se obtiene calculando la volatilidad anualizada del benchmark equiponderado, creando un perfil de riesgo propio denominado `B_teorico`, y resolviendo el modelo de Markowitz sujeto a dicha cota de volatilidad. El análisis se centra en el desplazamiento de los portafolios desde su ubicación teórica en la frontera eficiente hacia su desempeño realizado en el periodo futuro. Se consideran los cinco perfiles de riesgo, el benchmark, `b_teorico`, el portafolio de mínima varianza y el portafolio ideal de mercado. Los resultados muestran que la mayor parte de los portafolios se desplaza hacia niveles de volatilidad realizada superiores a los estimados, y que el aumento de retorno futuro no siempre compensa dicha expansión del riesgo.

1. Introducción

La optimización media-varianza de Markowitz construye portafolios eficientes a partir de estimaciones históricas de retorno esperado y covarianza. En términos gráficos, cada portafolio se ubica inicialmente en un plano riesgo-retorno teórico, donde el eje horizontal representa volatilidad anualizada y el eje vertical representa retorno anualizado esperado. Sin embargo, una cartera implementada en el presente no permanece necesariamente sobre la frontera eficiente cuando se evalúa en el futuro. El retorno realizado y la volatilidad realizada pueden diferir significativamente de sus estimaciones históricas.

El objetivo de este informe es estudiar precisamente ese desplazamiento. Para cada portafolio calculado por la variante del modelo, se compara su posición teórica con su posición futura realizada. El interés principal no es solo determinar qué portafolio obtuvo mayor retorno, sino evaluar si la estructura de riesgo estimada por Markowitz se mantuvo fuera de muestra.

2. Datos y diseño experimental

Los resultados analizados provienen de la carpeta:

Implementación Markowitz/outputs_markowitz_cvxpy_benchmark_teorico

La corrida considera 601 activos y seis horizontes históricos/futuros:

Horizonte	Interpretación
h7_f2	7 años históricos y 2 años futuros
h6_f3	6 años históricos y 3 años futuros
h5_f4	5 años históricos y 4 años futuros
h4_f5	4 años históricos y 5 años futuros
h3_f6	3 años históricos y 6 años futuros
h2_f7	2 años históricos y 7 años futuros

Para cada horizonte se ejecutan tres ventanas de validación, por lo que cada portafolio cuenta con 18 observaciones fuera de muestra. Los portafolios analizados son:

- **Perfiles de riesgo:** muy conservador, conservador, neutro, arriesgado y muy arriesgado.
- **Benchmark:** portafolio equiponderado construido sobre las empresas de mayor capitalización.
- **b_teorico:** portafolio Markowitz calculado con el perfil de riesgo propio **B_teorico**.
- **Mínima varianza:** portafolio que minimiza la varianza bajo restricciones de pesos.
- **Ideal de mercado:** portafolio de tangencia aproximado como el punto de mayor Sharpe sobre la frontera eficiente.

3. Metodología de análisis del desplazamiento

Sea w el vector de pesos de un portafolio. En la etapa histórica, el modelo estima el retorno esperado y la volatilidad teórica mediante:

$$R_{\text{teo}} = 252 \cdot \mu^\top w, \quad (1)$$

$$\sigma_{\text{teo}} = \sqrt{252 \cdot w^\top \Sigma w}, \quad (2)$$

donde μ corresponde al vector de retornos diarios promedio y Σ a la matriz de covarianzas diaria estimada en el periodo histórico.

Posteriormente, el mismo vector de pesos se evalúa en el periodo futuro. A partir de los retornos diarios realizados $r_t^\top w$, se calcula el retorno anual realizado, la volatilidad anual realizada, el Sharpe futuro, el drawdown máximo y el CVaR diario al 95 %.

El desplazamiento del portafolio en el plano riesgo-retorno se define como:

$$\Delta R = R_{\text{real}} - R_{\text{teo}}, \quad (3)$$

$$\Delta \sigma = \sigma_{\text{real}} - \sigma_{\text{teo}}. \quad (4)$$

Además, se calcula una distancia euclidiana simple entre el punto teórico y el punto futuro:

$$d = \sqrt{(\Delta R)^2 + (\Delta \sigma)^2}. \quad (5)$$

Esta distancia no debe interpretarse como una métrica financiera completa, sino como una medida descriptiva de cuánto se aleja cada cartera de su ubicación estimada en la frontera eficiente.

4. Resultados agregados

La Tabla 1 resume el comportamiento promedio de los portafolios considerando las 18 observaciones por cartera. Los retornos y volatilidades son anualizados. El drawdown se reporta como proporción negativa y el CVaR como pérdida diaria esperada en cola al 95 %.

Tabla 1: Desplazamiento promedio desde el punto teórico hacia el desempeño futuro

Portafolio	R_{teo}	σ_{teo}	R_{real}	σ_{real}	ΔR	$\Delta \sigma$	Sharpe real	MDD
Muy conservador	0.304	0.086	0.318	0.166	0.013	0.080	1.831	-0.118
Conservador	0.392	0.097	0.360	0.199	-0.033	0.101	1.784	-0.135
Neutro	0.517	0.126	0.456	0.254	-0.061	0.128	1.846	-0.154
Arriesgado	0.672	0.180	0.642	0.362	-0.030	0.182	1.833	-0.194
Muy arriesgado	0.822	0.259	0.785	0.434	-0.037	0.176	1.779	-0.259
Benchmark	0.340	0.187	0.573	0.289	0.233	0.102	1.961	-0.208
b_teorico	0.706	0.198	0.735	0.444	0.029	0.246	1.731	-0.203
Mínima varianza	0.184	0.075	0.262	0.135	0.078	0.060	1.807	-0.104
Ideal de mercado	0.424	0.101	0.442	0.298	0.018	0.196	1.655	-0.130

El resultado más transversal es que la volatilidad futura supera a la volatilidad teórica en prácticamente todos los portafolios. Este patrón aparece de forma especialmente marcada en **b_teorico**, ideal de mercado, arriesgado y muy arriesgado. En consecuencia, aunque varios portafolios logran retornos futuros altos, su eficiencia realizada disminuye, porque el riesgo crece más que lo anticipado por la matriz de covarianzas histórica.

5. Análisis por perfil de riesgo

5.1. Perfil muy conservador

El portafolio muy conservador presenta uno de los desplazamientos más moderados. Su retorno anual promedio aumenta levemente desde 30.4 % teórico a 31.8 % real, pero su volatilidad casi se duplica, pasando desde 8.6 % a 16.6 %. A pesar de este aumento de riesgo, mantiene una de las mejores posiciones defensivas del conjunto: su drawdown promedio es -11.8 % y su CVaR diario promedio es cercano a 1.46 %. Esto confirma que el perfil cumple razonablemente su propósito de controlar pérdidas relativas, aunque la volatilidad realizada fue mayor que la estimada.

5.2. Perfil conservador

El portafolio conservador se desplaza hacia la derecha y ligeramente hacia abajo. El retorno anual realizado promedio cae desde 39.2 % a 36.0 %, mientras que la volatilidad aumenta desde 9.7 % a 19.9 %. Este comportamiento indica que el perfil conservador no solo enfrentó más riesgo futuro que el esperado, sino que además no obtuvo una compensación suficiente en retorno. La caída del Sharpe teórico a real es una de las más relevantes dentro de los perfiles moderados.

5.3. Perfil neutro

El perfil neutro muestra un deterioro similar, pero de mayor magnitud. El retorno promedio pasa de 51.7 % teórico a 45.6 % real, mientras que la volatilidad aumenta desde 12.6 % a 25.4 %. Por construcción, este perfil busca una posición intermedia entre preservación y crecimiento. Sin embargo, fuera de muestra se comporta como una cartera considerablemente más riesgosa que lo anticipado. El desplazamiento sugiere que la frontera histórica fue optimista respecto de la relación retorno-riesgo de este punto.

5.4. Perfil arriesgado

El portafolio arriesgado mantiene un retorno futuro elevado, de 64.2 % anual promedio, pero la volatilidad realizada llega a 36.2 %. La diferencia de volatilidad, cercana a 18.2 puntos porcentuales, confirma que el riesgo de las carteras agresivas queda subestimado en la etapa histórica. Aun así, el Sharpe real promedio de 1.83 se mantiene competitivo respecto de los perfiles más conservadores, lo que indica que el aumento de riesgo estuvo parcialmente acompañado por mayor retorno realizado.

5.5. Perfil muy arriesgado

El perfil muy arriesgado obtiene el mayor retorno futuro promedio entre los cinco perfiles FinPUC, con 78.5 % anual, pero también presenta la mayor pérdida máxima promedio: -25.9 %. Su volatilidad futura alcanza 43.4 %, frente a una volatilidad teórica de 25.9 %. Esto confirma la naturaleza del perfil: ofrece mayor potencial de retorno, pero con una exposición mucho más alta a escenarios adversos. En el plano de frontera, el punto futuro se mueve fuertemente hacia la derecha y, en promedio, levemente hacia abajo respecto de su retorno esperado.

6. Análisis de portafolios especiales

6.1. Benchmark

El benchmark tiene un comportamiento particular. A diferencia de la mayoría de los portafolios optimizados, su retorno futuro promedio supera ampliamente el retorno teórico: pasa de 34.0 % a 57.3 %. La volatilidad también aumenta, desde 18.7 % a 28.9 %, pero el aumento de retorno es suficiente para que el Sharpe real promedio sea mayor al Sharpe teórico. En 16 de las 18 ventanas el benchmark obtiene un retorno futuro superior al estimado, y en 11 de las 18 ventanas mejora su Sharpe.

Este resultado es relevante porque el benchmark, al no ser optimizado por Markowitz, evita parte del sobreajuste de medias históricas. Su desempeño sugiere que una

asignación simple y diversificada puede ser competitiva frente a portafolios optimizados, especialmente cuando las estimaciones históricas de retorno son inestables.

6.2. `b_teorico`

El portafolio `b_teorico` representa el punto Markowitz asociado al nivel de riesgo histórico del benchmark. Conceptualmente, responde a la pregunta: “si se acepta la volatilidad histórica del benchmark, ¿qué portafolio eficiente escogería Markowitz?”. El resultado teórico es atractivo: obtiene un retorno esperado promedio de 70.6 % con una volatilidad teórica de 19.8 %.

Sin embargo, el desempeño futuro muestra una expansión importante del riesgo. La volatilidad realizada promedio sube a 44.4 %, mientras que el retorno realizado alcanza 73.5 %. Por tanto, el retorno futuro se mantiene cercano al esperado, pero el riesgo se más que duplica. Esto reduce el Sharpe real a 1.73, por debajo del benchmark tradicional.

La comparación directa entre benchmark y `b_teorico` muestra que `b_teorico` logra, en promedio, 16.2 puntos porcentuales más de retorno anual futuro, pero a costa de 15.6 puntos porcentuales adicionales de volatilidad. Además, su Sharpe futuro promedio es 0.23 puntos menor que el del benchmark. Por lo tanto, `b_teorico` permite visualizar el benchmark sobre la frontera eficiente, pero no necesariamente mejora su desempeño ajustado por riesgo fuera de muestra.

6.3. Portafolio de mínima varianza

El portafolio de mínima varianza es el más estable del conjunto. Su volatilidad realizada promedio es 13.5 %, la menor junto al perfil muy conservador. También presenta el menor drawdown promedio, con -10.4 %, y el menor CVaR diario promedio, cercano a 1.43 %. Aunque su retorno futuro promedio de 26.2 % es bajo en comparación con los portafolios agresivos, cumple consistentemente su objetivo de reducir riesgo.

Es importante observar que incluso este portafolio se desplaza hacia mayor volatilidad futura en todas las ventanas. Esto indica que la subestimación de riesgo no es exclusiva de los portafolios con mayor retorno esperado, sino una característica general de la frontera estimada.

6.4. Portafolio ideal de mercado

El portafolio ideal de mercado presenta el Sharpe teórico promedio más alto, aproximadamente 3.98. No obstante, su Sharpe real promedio cae a 1.66. El retorno realizado es levemente superior al retorno teórico, pero la volatilidad aumenta desde 10.1 % a 29.8 %. Esto significa que el portafolio de tangencia fue muy sensible al cambio entre el periodo histórico y el periodo futuro.

En términos prácticos, este resultado advierte que maximizar Sharpe sobre la frontera eficiente histórica puede producir portafolios demasiado dependientes de estimaciones pasadas. El punto de tangencia es teóricamente atractivo, pero su ubicación futura no conserva la misma eficiencia.

7. Robustez por horizonte

La Tabla 2 presenta el Sharpe futuro promedio por horizonte. Se observa que los horizontes con mayor cantidad de años futuros, especialmente **h2_f7** y **h3_f6**, tienden a mostrar menores Sharpe en varios portafolios. En cambio, el horizonte **h7_f2**, que usa más datos históricos y evalúa un periodo futuro más corto, presenta Sharpe elevados para varios perfiles.

Tabla 2: Sharpe futuro promedio por horizonte

Portafolio	h2_f7	h3_f6	h4_f5	h5_f4	h6_f3	h7_f2
Muy conservador	1.520	1.690	1.727	1.902	1.880	2.263
Conservador	1.375	1.610	1.654	1.821	1.873	2.369
Neutro	1.285	1.589	1.626	1.903	2.123	2.547
Arriesgado	1.202	1.566	1.656	2.009	2.309	2.259
Muy arriesgado	1.085	1.624	1.864	1.929	2.221	1.953
Benchmark	1.716	1.803	1.727	1.834	2.275	2.412
b_teorico	1.094	1.469	1.552	1.997	2.289	1.985
Mínima varianza	1.556	1.731	1.675	1.838	1.855	2.187
Ideal de mercado	1.079	1.208	1.340	1.765	2.002	2.536

La lectura por horizonte refuerza tres conclusiones. Primero, el desempeño ajustado por riesgo no es estable frente al cambio de ventana. Segundo, los portafolios agresivos pueden obtener altos retornos en algunos horizontes, pero su volatilidad futura cambia con fuerza. Tercero, el benchmark es sorprendentemente robusto: no domina siempre en retorno, pero mantiene Sharpe futuros competitivos en casi todos los horizontes.

8. Dirección del desplazamiento

La Tabla 3 resume en cuántas de las 18 ventanas cada portafolio presenta aumento de retorno, aumento de volatilidad y mejora de Sharpe respecto de su punto teórico.

Tabla 3: Número de ventanas con mejora respecto del punto teórico

Portafolio	$\Delta R > 0$	$\Delta \sigma > 0$	$\Delta Sharpe > 0$
Muy conservador	14	18	0
Conservador	8	18	0
Neutro	9	17	0
Arriesgado	9	15	0
Muy arriesgado	9	14	1
Benchmark	16	14	11
b_teorico	11	14	0
Mínima varianza	18	18	2
Ideal de mercado	11	18	0

El resultado central es que la volatilidad aumenta de manera casi universal. En cambio, la mejora de Sharpe es escasa para los portafolios optimizados. El benchmark es la excepción: mejora su Sharpe en 11 de las 18 ventanas. Esto no implica que el benchmark sea siempre superior, pero sí indica que la optimización histórica genera puntos más frágiles frente al cambio de periodo.

9. Discusión

Los desplazamientos observados son consistentes con una limitación conocida del modelo de Markowitz: la sensibilidad a las estimaciones históricas de retorno y covarianza. Cuando el periodo futuro tiene una estructura de volatilidad distinta a la del periodo histórico, los portafolios dejan de ubicarse sobre la frontera eficiente estimada. En la corrida analizada, el fenómeno dominante es el desplazamiento hacia la derecha, es decir, hacia mayor riesgo realizado.

La comparación entre benchmark y `b_teorico` es especialmente informativa. El portafolio `b_teorico` demuestra que, bajo la lógica de Markowitz, es posible construir un portafolio con el mismo nivel de riesgo histórico del benchmark y mayor retorno esperado. No obstante, en el futuro ese portafolio asume una volatilidad mucho más alta. Esto sugiere que la frontera eficiente histórica puede transformar un nivel de riesgo aparentemente moderado en una exposición futura mucho más agresiva.

El portafolio de mínima varianza, por su parte, funciona como ancla defensiva: también se desplaza, pero mantiene los menores niveles de drawdown y CVaR. El portafolio ideal de mercado representa el caso opuesto: es el más eficiente en la estimación histórica, pero su ventaja se debilita considerablemente fuera de muestra.

10. Conclusiones

1. La mayoría de los portafolios se desplaza desde la frontera eficiente teórica hacia regiones de mayor volatilidad futura.
2. El aumento de volatilidad es más persistente que el aumento de retorno. Por ello, el Sharpe futuro cae en casi todos los portafolios optimizados.
3. Los perfiles muy conservador y mínima varianza son los más consistentes en control de riesgo extremo, medido por drawdown y CVaR.
4. Los perfiles arriesgado y muy arriesgado logran mayores retornos futuros, pero con incrementos importantes de volatilidad y pérdida máxima.
5. El benchmark muestra una robustez destacable: mejora su Sharpe en la mayoría de las ventanas y compite bien contra los portafolios optimizados.
6. `b_teorico` cumple su función conceptual de ubicar el riesgo del benchmark sobre la frontera eficiente, pero fuera de muestra presenta mayor volatilidad y menor Sharpe que el benchmark.
7. El portafolio ideal de mercado confirma que maximizar Sharpe histórico puede sobreestimar la eficiencia futura.

En síntesis, la variante con **b_teorico** aporta una comparación valiosa: permite observar cuánto habría prometido Markowitz si se le entregara como cota el riesgo histórico del benchmark. Los resultados muestran que dicha traducción no es neutral. El portafolio eficiente asociado al benchmark puede ofrecer mayor retorno esperado, pero también queda más expuesto a inestabilidad fuera de muestra. Por lo tanto, para el sistema recomendador FinPUC, la frontera eficiente debe interpretarse como una herramienta de asignación inicial y no como una garantía de eficiencia futura. La validación fuera de muestra y las métricas de riesgo extremo son indispensables para seleccionar portafolios adecuados para cada perfil de cliente.